ANALYSE DIMENSIONNELLE ET SYSTÈME INTERNATIONAL D'UNITÉS

Mohamed Afekir
Lycée Mohammed VI d'excellence
CPGE - Benguérir

PARTIE A- Le Système International d'Unités

Dans le Système International, il existe des unités de base (*ou unités fondamentales*) et des unités dérivées. Des préfixes permettent de définir des multiples et des sous-multiples d'unités. Chaque unité a un nom (*qui dépend de la langue utilisée*) et un symbole (*international, indépendant de la langue*).

Le SI[(1)] est constitué de sept unités fondamentales de base et toutes les grandeurs physiques peuvent être exprimées comme des combinaisons, seulement, des sept grandeurs de base.

Nous définissons une grandeur physique en spécifiant comment elle est **mesurée** ou en indiquant comment elle est **calculée** à partir d'autres mesures. Les mesures des grandeurs physiques sont exprimées en unités, qui sont des valeurs normalisées[(2)].

I. Unités SI de base et unités dérivées!

l'organisation internationale de normalisation recommande d'utiliser sept quantités de base, qui forment le Système international de quantités (ISQ)[(3)].

Ce sont les quantités de base utilisées pour définir les unités de base SI et listées ci-après.

Unités de base dans SI

Quantité	Unité	Symbole
Longueur	mètre	m
Masse	kilogramme	kg
Temps	seconde	s
Température	kelvin	K
Courant électrique	ampère	A
Intensité lumineuse	candela	cd
Quantité de matière	mole	moℓ

Unités supplémentaires

Angle plan	radian	rad
Angle solide	sterradian	sr

Conversions

1 eV	$=1,6\times10^{-19}$ J
1 atm	$=1,01325$ bar
	$=101325$ Pa
	$=760,0$ mmHg
1 mi (*mile*)	$=1,609344$ km

Unités dérivées avec des noms spéciaux

Quantité	Unité	Symbole	Dérivation
Fréquence	hertz	Hz	s^{-1}
Force	newton	N	$kg\cdot m\cdot s^{-2}$
Pression	pascal	Pa	$N\cdot m^{-2}$
Énergie	joule	J	$N\cdot m$
Puissance	watt	W	$J\cdot s^{-1}$
Charge	coulomb	C	$A\cdot s$
Le Potentiel	volt	V	$W\cdot A^{-1}$
La Capacité	farad	F	$C\cdot V^{-1}$
Résistance	ohm	Ω	$V\cdot A^{-1}$
Conductance	siemens	S	$A\cdot V^{-1}$
Flux magnétique	weber	Wb	$V\cdot s$
Champ magnétique	tesla	T	$Wb\cdot m^{-2}$
Inductance	henry	H	$Wb\cdot A^{-1}$
Flux lumineux	lumen	lm	$cd\cdot sr$
Illuminance	lux	lx	$lm\cdot m^{-2}$
Activité	becquerel	Bq	s^{-1}
Dose absorbée	gray	Gy	$J\cdot kg^{-1}$
Dose équivalente	sievert	Sv	$J\cdot kg^{-1}$

(1) Le Système International d'Unités, également connu sous le nom de système métrique. Pratiquement tous les pays du monde (*à l'exception des États-Unis*) utilisent désormais les unités SI comme référence.

(2) Par exemple, la longueur d'une course, qui est une quantité physique, peut être exprimée en mètres (pour *les sprinters*) ou en kilomètres (pour *les coureurs de grandes distances*).

(3) The International System of Quantities is a system based on seven base quantities: length (m), mass (kg), time, electric current (A), thermodynamic temperature (K), amount of substance (moℓ), and luminous intensity (cd).

! Consultez une source complète d'informations sur les unités SI (https://physics.nist.gov/cuu/Units/units.html) à la référence de l'Institut National des Normes et de la Technologie (NIST) sur les constantes, les unités et l'incertitude.

II. Unités de temps, de longueur et de masse: la seconde, le mètre et le kilogramme

La seconde

La seconde (s) est la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l'état fondamental de l'atome de césium 133 $\left({}^{133}_{55}Cs\right)$.

Les atomes de césium peuvent être amenés à vibrer de manière très régulière, et ces vibrations peuvent être facilement observées et comptées. En 1967, la seconde a été défini comme le temps nécessaire pour que 9 192 631 770 de ces vibrations se produisent.

Le mètre

Le mètre (m) est égal à la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée de 1/299 792 458 de seconde.

L'unité SI pour la longueur est le mètre (en abrégé m); sa définition a également changé au fil du temps pour devenir plus précis.

Le kilogramme

Le kilogramme (kg) est égal à la masse du prototype international du kilogramme.

L'unité SI pour la masse est le kilogramme (en abrégé kg); il est défini comme étant la masse d'une bouteille de platine-iridium conservée avec l'ancien étalon au Bureau international des poids et mesures près de Paris.

III. Préfixes métriques

Les unités SI font partie du système métrique, ce qui est pratique pour les calculs scientifiques et techniques car les unités sont classées par facteur de 10. Le tableau ci-après répertorie les préfixes métriques et les symboles utilisés pour indiquer divers facteurs de 10 dans les unités SI.

Un centimètre est un centième de mètre (en symboles, 1 cm = 10^{-2} m) et un kilomètre est un millier de mètres (1 km = 10^{3} m).
De même, un mégagramme est un million de grammes (1 = Mg = 10^{6} g), une nanoseconde est un milliardième de seconde (1 ns = 10^{-9} s), et un téramètre est un billion de mètres (1 Tm = 10^{12} m)...

Préfixe	Sym.	Facteur	Préfixe	Sym.	Facteur	Préfixe	Sym.	Facteur	Préfixe	Sym.	Facteur
yotta	Y	10^{24}	giga	G	10^{9}	deci	d	10^{-1}	pico	p	10^{-12}
zetta	Z	10^{21}	mega	M	10^{6}	centi	c	10^{-2}	femto	f	10^{-15}
exa	E	10^{18}	kilo	k	10^{3}	milli	m	10^{-3}	atto	a	10^{-18}
peta	P	10^{15}	hecto	h	10^{2}	micro	μ	10^{-6}	zepto	z	10^{-21}
tera	T	10^{12}	deca	da	10	nano	n	10^{-9}	yocto	y	10^{-24}

PARTIE B- Analyse dimensionnelle

L'analyse dimensionnelle est une méthode pratique permettant de vérifier l'homogénéité d'une formule physique à travers ses équations aux dimensions. Le tableau suivant regroupe les grandeurs de base au quelles on attribue à chacune un symbole de dimension:

Quantité de base	Longueur	Masse	Temps	Courant	Température	Nombre de mole	Intensité lumineuse
Symbol de dimension	L	M	T	I	Θ	N	J

Une mesure de longueur est dite de dimension L ou L^1, une mesure de masse a la dimension M ou M^1, et une mesure du temps a la dimension T ou T^1.

- ☐ La **surface** S est le produit de deux longueurs, sa dimension est $[S] = \mathrm{L}^2$.
- ☐ La **vitesse** v a la dimension d'une longueur sur le temps: $[v] = \mathrm{L/T} = \mathrm{LT}^{-1}$.
- ☐ La **force** F est le produit de la masse et l'accélération a pour dimension $[F] = \mathrm{MLT}^{-2}$.
- ☐ La **masse volumétrique** ρ a pour dimension $[\rho] = \mathrm{M/L}^3 = \mathrm{ML}^{-3}$.

En général, la dimension d'une quantité physique X peut s'écrire :

$$[X] = \mathrm{L}^a\mathrm{M}^b\mathrm{T}^c\mathrm{I}^d\Theta^e\mathrm{N}^f\mathrm{J}^g$$

avec a, b, c, d, e, f et g des entiers relatifs qui dépendent de la mesure de X.

! **Par exemple**, si r est le rayon d'une sphère et m sa masse, nous écrivons alors :

$$[r] = \mathrm{L}^1\mathrm{M}^0\mathrm{T}^0\mathrm{I}^0\Theta^0\mathrm{N}^0\mathrm{J}^0 = \mathrm{L} \quad \text{et} \quad [m] = \mathrm{L}^0\mathrm{M}^1\mathrm{T}^0\mathrm{I}^0\Theta^0\mathrm{N}^0\mathrm{J}^0 = \mathrm{M}.$$

Toute quantité avec une dimension peut être écrite de sorte que toutes les sept puissances soient nulles (c'est-à-dire que sa dimension est $L^0M^0T^0I^0\Theta^0N^0J^0$) est appelée *sans dimension* (ou parfois "*de dimension* 1").

Exemples

- La force F à partir de la deuxième loi de NEWTON s'écrit : $\vec{F} = m\vec{a}$;

$$[\mathrm{F}] = \mathrm{MLT}^{-2}$$

- La constante R des gaz parfaits à partir de la loi du gaz parfait :

$$pV = nRT \quad ; \begin{cases} p \text{ : pression du gaz en (pascals) } Pa \\ V \text{ : volume occupé par le gaz en } m^3 \\ n_g \text{ : nombre de moles} \\ R \text{ : constante des gaz parfaits } R = 8{,}31 \text{ J.K}^{-1}\text{.mol}^{-1} \\ T \text{ : la température en (}Kelvins\text{) K} \end{cases}$$

$$[R] = \frac{[p][V]}{[n][T]} = \frac{[F]}{\mathrm{L}^2} \times \frac{\mathrm{L}^3}{N\Theta} = \mathrm{ML}^2\mathrm{T}^{-2}\Theta^{-1}\mathrm{N}^{-1}$$

- Le champ magnétique B : par définition du champ magnétique, une particule de charge électrique q se déplaçant à la vitesse $\vec{v}$ dans un champ magnétique $\vec{B}$ subit une force $\vec{F} = q\vec{v} \wedge \vec{B}$;

$$[B] = \frac{[F]}{[q][v]} = \frac{\mathrm{MLT}^{-2}}{\mathrm{IT} \times \mathrm{LT}^{-1}} = \mathrm{MT}^{-2}\mathrm{I}^{-1}$$

- La pression s'exprime en pascal (Pa) dans le système international :

  Étant donné que la pression représente une force par unité de surface on peut aussi l'exprimer en $\mathrm{N.m}^2$.

  Par ailleurs, on sait d'après l'équation aux dimensions $[\mathrm{F}] = \mathrm{MLT}^{-2}$, que $1\ \mathrm{N} = 1\ \mathrm{kg.m.s}^{-2}$ d'où l'on déduit :

$$1\ \mathrm{Pa} = 1\ \mathrm{N.m}^{-2} = 1\ \mathrm{kg.m}^{-1}.\mathrm{s}^{-2}$$

Entrainement

1. **Longueur ou surface** : Supposons que nous ayons besoin de l'expression de la surface d'un disque pour un calcul ;

   Comme beaucoup d'élèves qui ont appris la géométrie il y a trop longtemps pour se rappeler avec certitude, deux expressions peuvent apparaître dans notre esprit quand nous pensons aux cercles : πr^2 et $2\pi r$.

   Une expression est la circonférence d'un cercle de rayon r et l'autre est la surface du disque de rayon r. Distinguer les deux expressions.

! 2. **Vérification des équations pour la cohérence dimensionnelle** : Considérez les quantités physiques x, v, γ et t avec les dimensions $[x] = \mathrm{L}$, $[v] = \mathrm{LT}^{-1}$, $[\gamma] = \mathrm{LT}^{-2}$ et $[t] = \mathrm{T}$. Déterminez si chacune des équations suivantes est cohérente dimensionnellement:

   ⋆ $x = vt + \frac{1}{2}\gamma t^2$ ⋆ $x = vt^2 + \frac{1}{2}\gamma t$ ⋆ $v = \sin\left(\frac{\gamma t^2}{x}\right)$

3. Quelle est l'unité, dans (SI), des grandeurs physiques suivantes :

   ⋆ champs magnétique ⋆ champ électrique
   ⋆ l'énergie potentielle ⋆ potentiel électrique